Décomposition et fractions irréductibles

Fiche 3 / 3

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Je prends le temps de comprendre chaque bloc. À la fin, je fais le ticket seul et je le remets au professeur.

Bloc 1 – Simplifier une fraction, étape par étape

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Pour simplifier $\frac{24}{54}$: 24 et 54 sont pairs, je divise les deux par 2 ; puis 12 et 27 sont dans la table de 3, je divise par 3.

$$\frac{24}{54} = \frac{24 \div 2}{54 \div 2} = \frac{12}{27} = \frac{12 \div 3}{27 \div 3} = \frac{4}{9}$$

4 et 9 n'ont plus de diviseur commun (autre que 1) : je m'arrête. $\frac{4}{9}$ est **irréductible**.
Règle : je divise le numérateur **et** le dénominateur par le **même** nombre.
Contrôle : produits en croix, $24 \times 9 = 216$ et $54 \times 4 = 216$: les deux fractions sont bien égales.

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 8) Simplifier jusqu'à obtenir une fraction irréductible. Écrire les étapes.

a) $\frac{16}{40} =$ .....

b) $\frac{27}{45} =$ .....

c) $\frac{28}{48} =$ .....

d) $\frac{70}{112} =$ .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $\frac{2}{5}$ (par 2 puis 4, ou directement par 8). b) $\frac{3}{5}$ (par 3 puis 3, ou par 9). c) $\frac{7}{12}$ (par 2 puis 2, ou par 4). d) $\frac{5}{8}$ (par 2 puis 7, ou par 14).

Je conclus Je divise le numérateur et le dénominateur par le ..... nombre. Je recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de .....

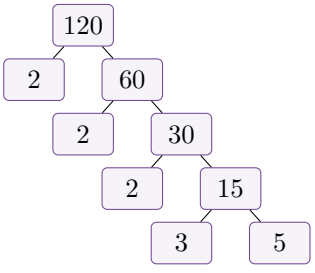
Bloc 2 – Décomposer en facteurs premiers : l'arbre

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Je divise 120 par le plus petit nombre premier possible (2, puis 3, 5, 7…), et je recommence avec le quotient.
$120 = 2 \times 60$; $60 = 2 \times 30$; $30 = 2 \times 15$; $15 = 3 \times 5$.
Toutes les branches finissent par un nombre premier :

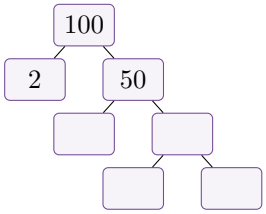
$$120 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^3 \times 3 \times 5.$$

Contrôle : $8 \times 3 \times 5 = 120$, et 2, 3, 5 sont premiers.



2 (même savoir-faire que le TD, ex. 22) Compléter l'arbre de 100, puis écrire sa décomposition.

$100 =$ .....



© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

3 (même savoir-faire que le TD, ex. 23) Décomposer en produit de facteurs premiers (arbre au brouillon si besoin).

$54 =$ .....

$150 =$ .....

$196 =$ .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

2) $50 = 2\times25$ et $25 = 5\times5$; $100 = 2\times2\times5\times5 = 2^2\times5^2$. 3) $54 = 2\times3\times3\times3 = 2\times3^3$; $150 = 2\times3\times5\times5 = 2\times3\times5^2$; $196 = 2\times2\times7\times7 = 2^2\times7^2$.

Je conclus Je divise par le plus petit nombre ..... possible. Je m'arrête quand toutes les branches finissent par un nombre .....

STOP – point de passage Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

Bloc 3 – Rendre une fraction irréductible avec les décompositions

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Pour $\frac{66}{154}$, je décompose $66 = 2\times3\times11$ et $154 = 2\times7\times11$, puis je barre les facteurs premiers **communs** (ici 2 et 11) :

$$\frac{66}{154} = \frac{\cancel{2}\times3\times\cancel{11}}{\cancel{2}\times7\times\cancel{11}} = \frac{3}{7}$$

Il ne reste plus de facteur commun : $\frac{3}{7}$ est irréductible.
Contrôle : $66\times7 = 462$ et $154\times3 = 462$.

4 (même savoir-faire que le TD, ex. 24 et 25) Utiliser les décompositions du bloc 2 pour rendre irréductibles ces fractions.

a) $\frac{100}{150} =$ ..... $=$ .....

b) $\frac{54}{150} =$ ..... $=$ .....

c) $\frac{40}{56} =$ ..... $=$ .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) facteurs communs $2\times5\times5 = 50$: $\frac{2}{3}$. b) facteurs communs $2\times3 = 6$: $\frac{9}{25}$. c) $40 = 2^3\times5$, $56 = 2^3\times7$; facteurs communs $2\times2\times2 = 8$: $\frac{5}{7}$.

Je conclus Je décompose le numérateur et le dénominateur, puis je barre les facteurs ..... Ce qui reste forme une fraction .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 4 – Cette fraction est-elle irréductible ?

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$\frac{49}{60}$: $49 = 7 \times 7$ et $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$. Aucun facteur premier commun : $\frac{49}{60}$ est **irréductible**.
$\frac{26}{65}$: $26 = 2 \times 13$ et $65 = 5 \times 13$. Le facteur 13 est commun : elle **n'est pas** irréductible, $\frac{26}{65} = \frac{2}{5}$.
Attention : on simplifie par des **facteurs**, jamais en barrant des **chiffres**.
Contrôle : $26 \times 5 = 130$ et $65 \times 2 = 130$.

5 (même savoir-faire que le TD, ex. 28) Irréductible ou non ? Justifier avec les décompositions ; sinon, simplifier.

Fraction	$\frac{21}{40}$	$\frac{39}{52}$	$\frac{25}{36}$	$\frac{51}{85}$
Décompositions				
Irréductible ?				

6 Hugo écrit $\frac{12}{24} = \frac{1}{4}$ « en barrant les 2 ». A-t-il raison ? Justifier.

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

5) $\frac{21}{40}$ oui ; $\frac{39}{52} = \frac{3}{4}$ (facteur 13) ; $\frac{25}{36}$ oui ; $\frac{51}{85} = \frac{3}{5}$ (facteur 17). 6) Non : $1 \times 24 \neq 12 \times 4$; $\frac{12}{24} = \frac{1}{2}$ (facteur commun 12).

Je conclus Une fraction est irréductible quand le numérateur et le dénominateur n'ont ..... facteur premier commun.

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je simplifie une fraction étape par étape.	☐	☐	☐
Je décompose un nombre en facteurs premiers avec un arbre.	☐	☐	☐
Je rends une fraction irréductible avec les décompositions.	☐	☐	☐
Je dis si une fraction est irréductible et je le justifie.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1. Simplifier jusqu'à une fraction irréductible : $\frac{32}{56} =$ .....
2. Décomposer 132 = ... et 220 = ..., puis rendre irréductible : $\frac{132}{220} =$ .....
3. La fraction $\frac{35}{66}$ est-elle irréductible ? Justifier.

.....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0